第 8 章　排序

8.1 排序的基本概念

1.【P332】下述排序方法中, 不属于内部排序方法的是 (　)

A. 插入排序　　B. 选择排序　　C. 拓扑排序　　D. 冒泡排序

2.【P333】排序算法的稳定性是指 (　)

A. 经过排序后, 能使关键字相同的元素保持原顺序中的相对位置不变

B. 经过排序后, 能使关键字相同的元素保持原顺序中的绝对位置不变

C. 排序算法的性能与被排序元素个数关系不大

D. 排序算法的性能与被排序元素的个数关系密切

3.【P333】下列关于排序的叙述中, 正确的是 (　)

A. 稳定的排序方法优于不稳定的排序方法

B. 对同一线性表使用不同的排序方法进行排序, 得到的排序结果可能不同

C. 排序方法都是在顺序表上实现的, 在链表上无法实现排序方法

D. 在顺序表上实现的排序方法在链表上也可以实现

8.2 插入排序

1.【P338】对 5 个不同的数据元素进行直接插入排序, 最多需要进行的比较次数是 (　), 注意, 哨兵的比较不计入次数。

A. 8　　B. 10　　C. 15　　D. 25

2.【P338】在待排序的元素序列基本有序的前提下, 效率最高的排序方法是 (　)

A. 直接插入排序　　B. 简单选择排序　　C. 快速排序　　D. 归并排序

3.【P338】对有 n 个元素的顺序表采用直接插入排序算法进行排序, 在最坏情况下所需的比较次数是 (　); 在最好情况下所需的比较次数是 (　)

A. $n-1$　　B. $n+1$　　C. $n/2$　　D. $n(n-1)/2$

4.【P338】数据序列 {8, 10, 13, 4, 6, 7, 22, 2, 3} 只能是 (　) 两趟排序后的结果。

A. 简单选择排序　　B. 冒泡排序　　C. 直接插入排序　　D. 堆排序

5.【P338】用直接插入排序算法对下列 4 个表进行 (从小到大) 排序, 比较次数最少的是 (　)

A. 94, 32, 40, 90, 80, 46, 21, 69　　B. 21, 32, 46, 40, 80, 69, 90, 94

C. 32, 40, 21, 46, 69, 94, 90, 80　　D. 90, 69, 80, 46, 21, 32, 94, 40

6.【P338】在下列算法中, (　) 算法可能出现下列情况: 在最后一趟开始之前, 所有元素都不在最终位置上。

A. 堆排序　　B. 冒泡排序　　C. 直接插入排序　　D. 快速排序

7.【P338】希尔排序属于 (　)

A. 插入排序　　B. 交换排序　　C. 选择排序　　D. 归并排序

8.【P338】对序列 {15, 9, 7, 8, 20, −1, 4} 采用希尔排序, 经一趟后变为 {15, −1, 4, 8, 20, 9, 7}, 则该次采用的增量是 (　)

A. 1　　B. 4　　C. 3　　D. 2

9.【P338】若序列 {15, 9, 7, 8, 20, −1, 4} 经一趟排序后序列变成 {9, 15, 7, 8, 20, −1, 4}, 则采用的是下列的 (　)

A. 选择排序　　B. 快速排序　　C. 直接插入排序　　D. 冒泡排序